古树防线游戏软件 V1.0

软件说明书

目录

古树防线游戏软件 1
第一章 软件概述 2
第二章 游戏背景与故事 2
第三章 安装与启动流程 3
第四章 操作流程与界面说明 5
第五章 系统与玩法设计说明 15
第六章 技术架构说明 18
第七章 配置、扩展与更新说明 21
第八章 版本信息与版权声明 22

第一章 软件概述

1.1 软件名称

- 软件全称：**古树防线游戏软件 V1.0**
- 版本号：**V1.0**
- 英文名称：**Ancient Tree Defense V1.0**

1.2 软件类型与运行环境

- 软件类型：**塔防类休闲小游戏**
- 运行平台：
  - 微信小游戏平台（基于 Cocos Creator 构建）
  - 适配移动设备竖屏操作（手机为主）
- 开发引擎：**Cocos Creator**
- 开发语言：TypeScript / JavaScript

1.3 功能简介

古树防线是一款以“守护古树”为主题的塔防小游戏。玩家通过在地图上合理布置防御单位（如哨塔、魔法塔、兵营等），抵御一波又一波涌来的敌人，保护己方古树不被摧毁。游戏包含：

- 多种类型的防御单位与技能组合；
- 敌人分波次进攻，难度循序递增；
- 基于金币与木材的资源系统；
- 失败后可选择观看广告实现“复活并清屏”的机制；
- 简洁直观的操作流程与战斗界面。

1.4 目标用户

- 喜欢轻度策略、塔防类玩法的休闲玩家；
- 微信小游戏用户；
- 适合碎片化时间游玩（单局时长较短）。

第二章 游戏背景与故事

2.1 世界观背景

在一片古老的森林深处，屹立着一棵拥有神秘力量的古树。它维系着这片大陆的生命平衡，也是无数生灵赖以生存的根源。然而，黑暗势力在遥远的地域悄然苏醒，敌军沿着森林边界步步逼近，企图摧毁古树，夺取其蕴藏的能量。作为森林

的守护者，玩家需要召集弓箭手、法师、牧师等盟友，布置防线，抵挡一波波敌人的进攻，直到消灭所有来犯者。

2.2 玩家角色设定

玩家在游戏中扮演一名“指挥官”，肩负以下职责：

- 守护古树的安全；
- 根据战场形势合理布置和升级防御单位；
- 管理有限的金币与木材资源；
- 根据战况及时调整策略、使用技能。

第三章 安装与启动流程

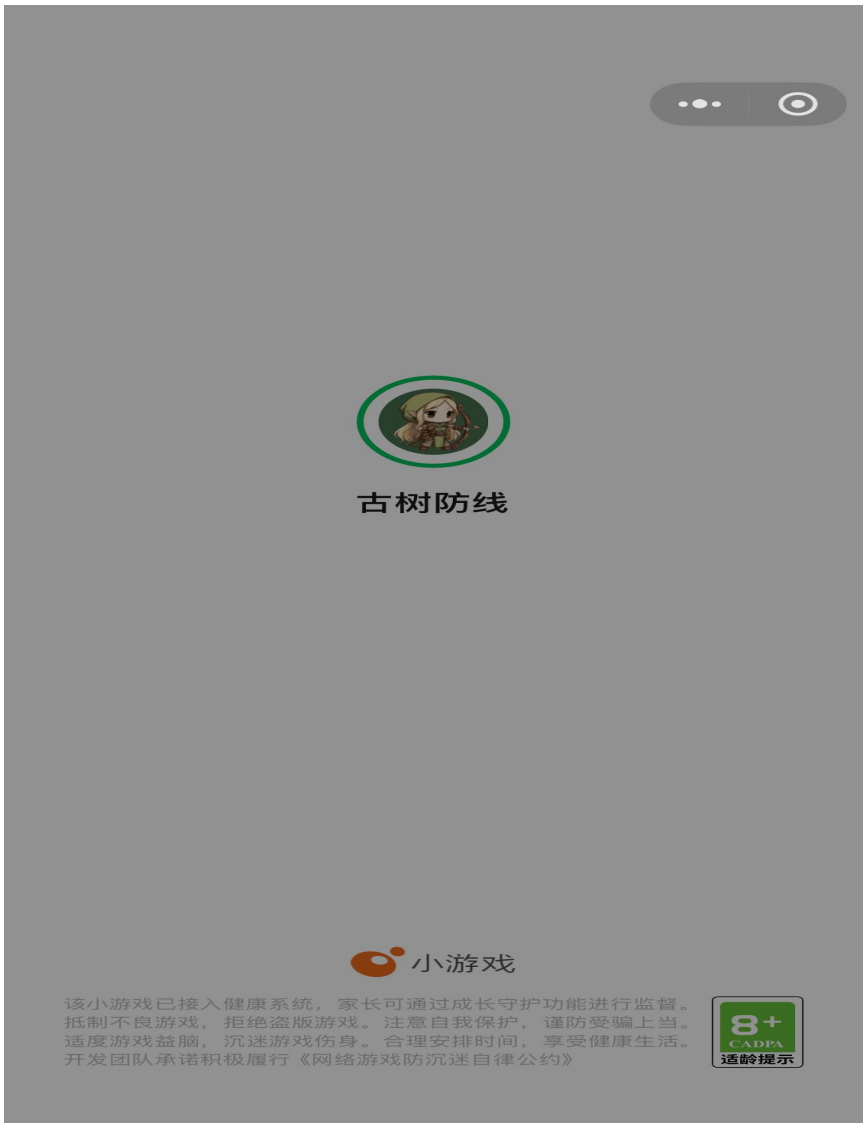
> 本章节描述从“获取游戏 → 启动 → 进入主界面”的完整流程。

3.1 获取游戏

1. 打开微信，进入**微信小游戏**入口。
2. 在搜索栏中输入：**古树防线**。
3. 点击游戏图标，进入小游戏详情页。

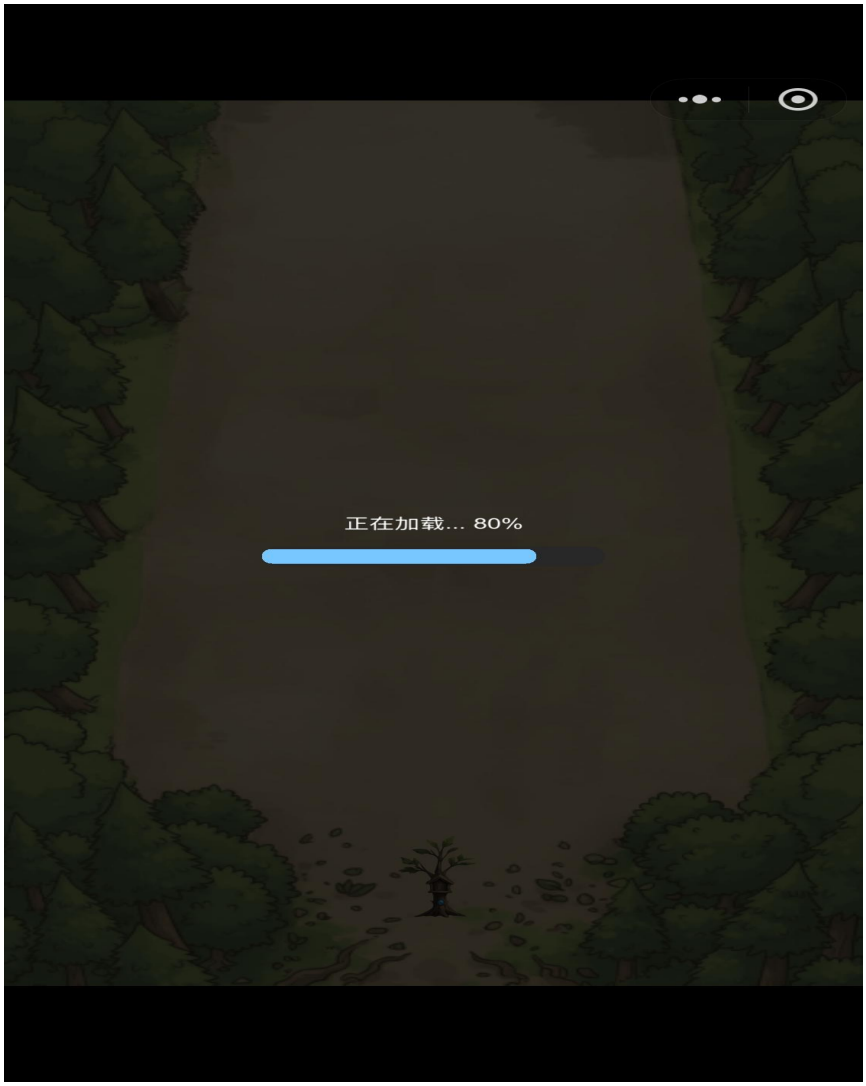
3.2 首次进入

1. 点击“开始游戏”按钮。
2. 如有权限提示（如网络权限等），按微信平台指引确认。



3.3 加载与资源初始化

- 游戏启动后，会进行必要的资源加载，包括：
  - 地图资源；
  - 单位/敌人动画贴图；
  - UI 界面资源；
  - 音效等。
- 加载完成后自动进入主界面。

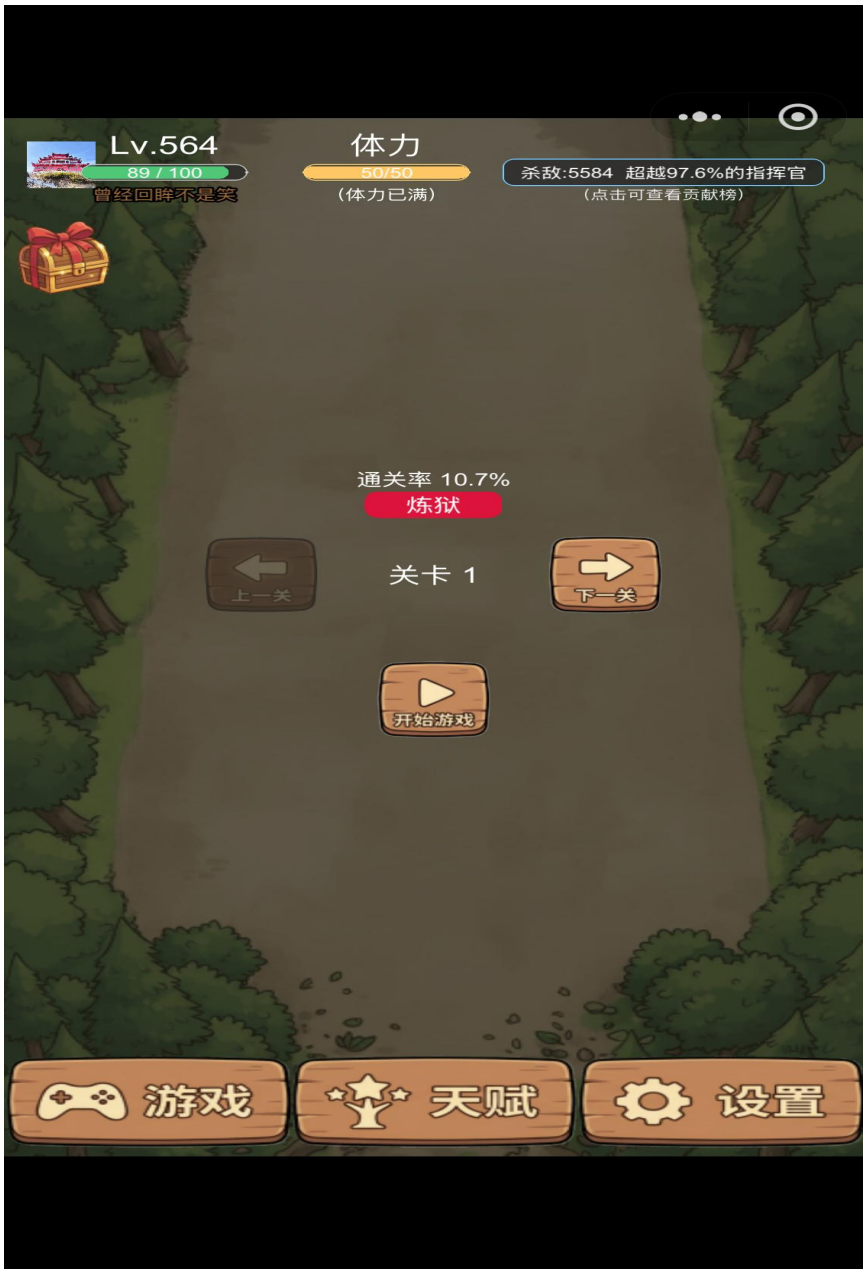


第四章　操作流程与界面说明

4.1 主界面

主界面通常包含：

- 游戏标题（古树防线）；
- “开始游戏”或“继续游戏”按钮；
- 设置/音量按钮（如有）；

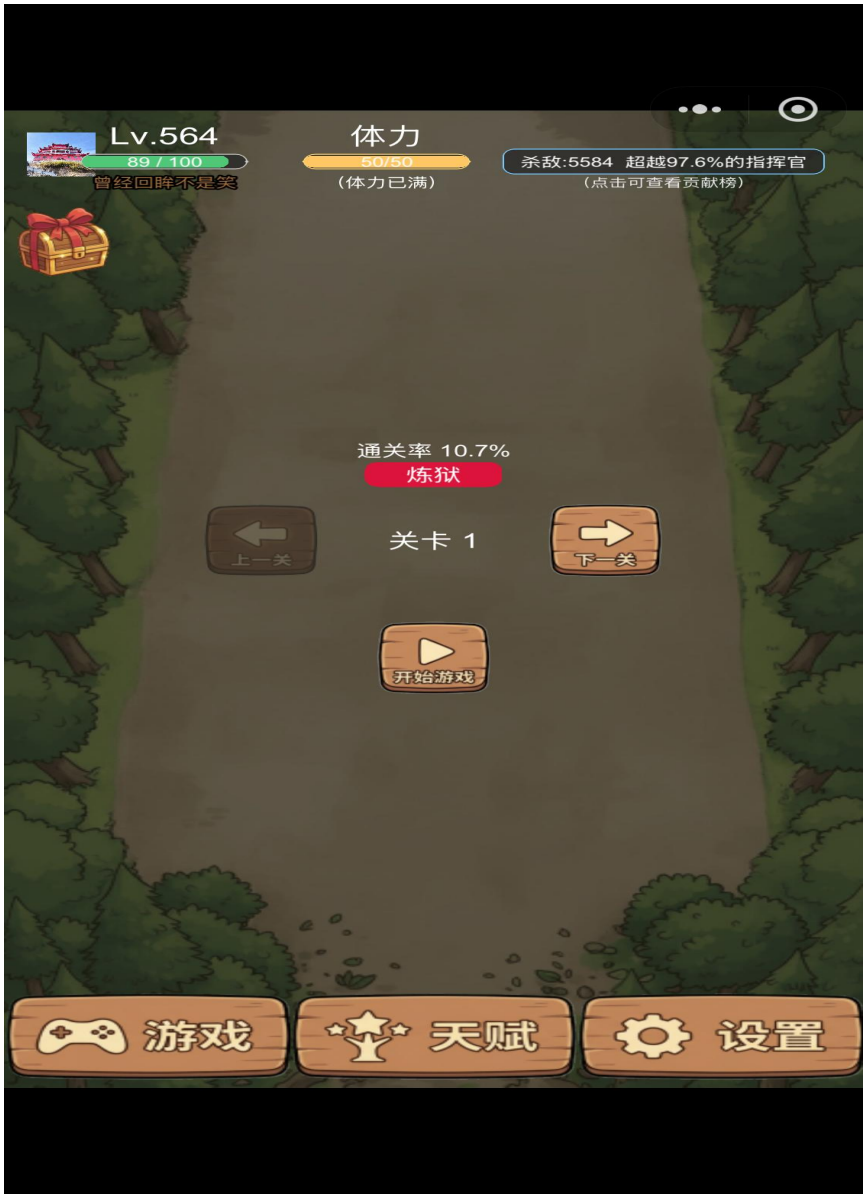

Lv.564
89 / 100
曾经回眸不是笑
体力
50/50
(体力已满)
杀敌:5584 超越97.6%的指挥官
(点击可查看贡献榜)
通关率 10.7%
炼狱
上一关
关卡 1
下一关
开始游戏
游戏
天赋
设置

操作说明：

1. 玩家点击**开始游戏**按钮进入关卡或战斗准备界面。
1. 如有多个关卡，可在关卡列表中选择要挑战的关卡。

4.2 关卡选择

- 关卡列表以卡片或列表形式呈现，每个关卡显示：
  - 关卡名称；
  - 难度或推荐战力（可选）；
  - 是否通关标记。



操作说明：

1. 点击某一关卡卡片或按钮；
1. 弹出“开始战斗”提示或直接进入战斗场景。

4.3 战斗界面布局

战斗界面是玩家主要操作区域，一般包含：

- **上方区域**：防御时间倒计时、当前波次、资源显示（金币、木材等）、古树血量；
- **中间区域**：战斗地图（包含路径、古树位置、防御单位和敌人）；
- **下方或侧边栏**：可选择/召唤的防御单位按钮、技能按钮等。

4.4 布置防御单位

1. 在战斗开始前或战斗过程中，玩家可以点击界面中预设的放置点或按钮。
2. 选择防御单位（如：弓箭手小屋、魔法塔、教堂等）。
3. 消耗一定的金币或木材后，该单位会生成在指定位置。

拖动候选框里建筑物到上方地图中建造
弓箭手小屋
20
猎手大厅
30
剑士小屋
30
教堂
30

关键操作逻辑：

- 每种单位有不同的攻击范围和攻击方式；
- 部分单位具备特殊效果（减速、持续伤害等）；
- 放置后可根据游戏设计进行升级或出售。

4.5 战斗过程中的交互

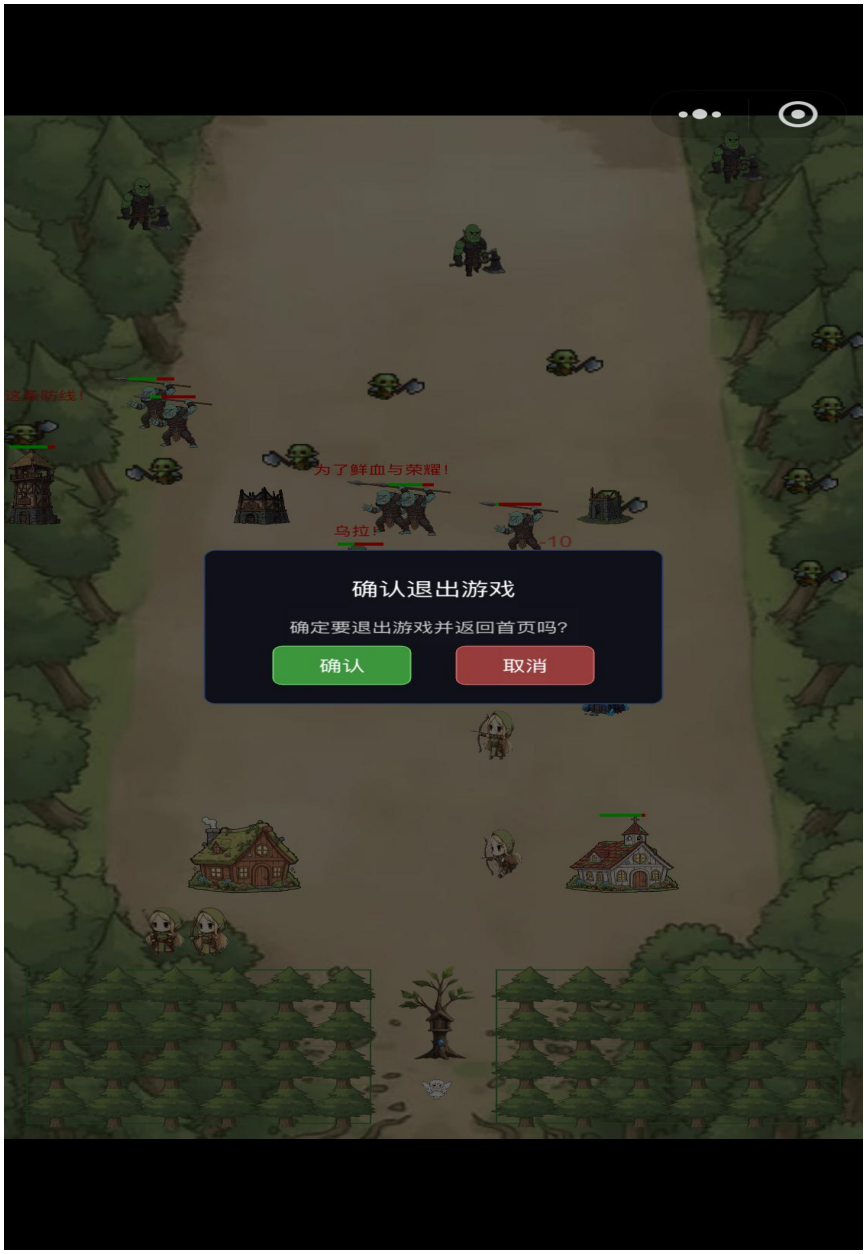
在战斗进行中，玩家可以：

1. **观察敌人波次**：界面上显示当前波次和总波次数量。
2. **查看古树血量**：血条显示当前古树生命值，当血量归零则判定失败。
3. **资源变化**：
   - 击杀敌人获取金币或木材；
   - 某些单位可能会周期性提供资源（具体依实际设计）。
1. **技能使用（如果存在）**：
   - 点击技能按钮释放全屏或局部效果（如范围伤害、减速等）。

100
8/10
24
20
已防御: 0:56
当前波次: 第4波
兽人万岁!
打下这条防线
为了鲜血与荣耀!
马拉!
-15
-6
-12
-25

4.6 暂停与设置

- 在战斗界面中，玩家可点击“退出”按钮：
  - 暂停游戏；
  - 返回主界面。



4.7 失败结算与复活功能

当古树血量降为 0 或防御失败时，进入**失败结算界面**。结算界面显示内容包括：

- 本局存活时间或防御的波次数；
- 本局总伤害统计、各单位贡献榜；
- 已获得的金币、木材或经验值等；
- “退出游戏”“重新开始”等按钮；
- **复活按钮**（广告复活功能）。

复活按钮操作流程：

1. 当玩家首次在本局游戏中失败时，会出现一个“复活一次并清屏（观看视频）”按钮。
2. 玩家点击该按钮，触发**微信激励视频广告**播放接口。
3. 广告播放成功并正常观看完整后：
   - 游戏从**失败状态恢复到进行状态**；
   - 清除当前场景中所有敌人；
   - 古树血量恢复至初始值；
   - 失败前的金币与木材在原有基础上各增加 50；
   - 防御计时和敌人波次继续进行。
1. 该复活功能**每局游戏仅能使用一次**，再次失败则不再显示复活按钮。

4.8 胜利结算

当玩家成功抵挡所有敌人波次、古树仍存活时，进入**胜利结算界面**：

- 显示本关通关信息；
- 显示本局单位贡献榜、经验获取值；
- 提供继续下一关或返回主界面的选项。

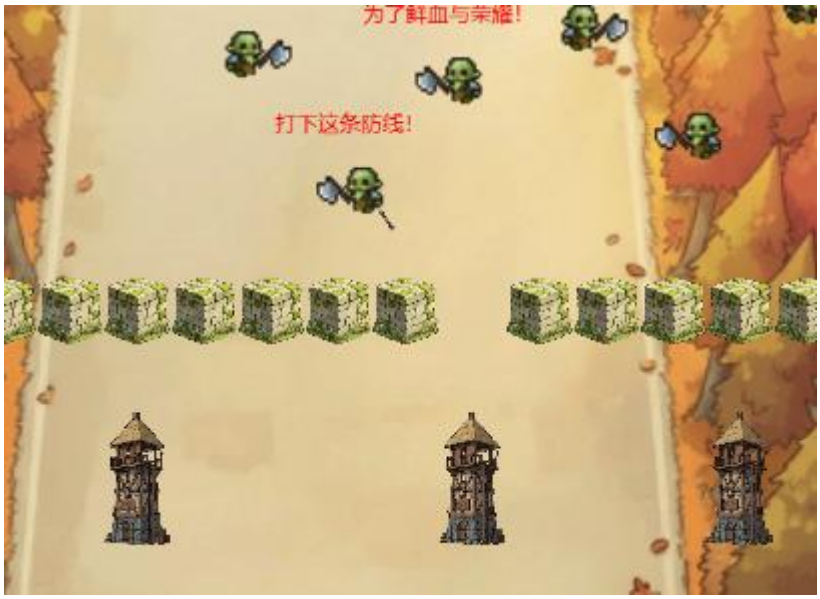
第五章 系统与玩法设计说明

5.1 单位系统

- **弓箭手：**
  - 攻击方式：单体物理远程攻击；

  - 特点：攻击速度中等，攻击范围中等；
  - 特殊效果：可能有待机动作、攻击口号等。

- **哨塔 / 其他塔类单位：**
  - 攻击方式：范围魔法攻击或直线攻击；
  - 特点：伤害较高、范围较大，但攻速略慢；
  - 可与弓箭手形成组合防线。



- **辅助单位（如牧师、治疗单位）：**
  - 功能：为友方单位回复生命或提供增益效果。

5.2 敌人与波次系统

- 敌人类型：
  - 普通小兵：数量多、血量中等；
  - 精英怪：血量或防御较高；
  - 存在特殊敌人。

- 波次设计：
  - 敌人以一波一波的形式进攻；
  - 每一波的敌人数目、种类、路径分布可以逐渐增多和复杂；
  - 界面上显示当前波次/总波次数，方便玩家判断进度。

5.3 资源系统（金币与木材）

- **金币：**
  - 来源：击杀敌人、通关奖励等；
  - 用途：放置/升级防御单位。
- **木材：**
  - 来源：特定单位或关卡奖励；
  - 用途：解锁特定建筑或功能（根据实际设计）。

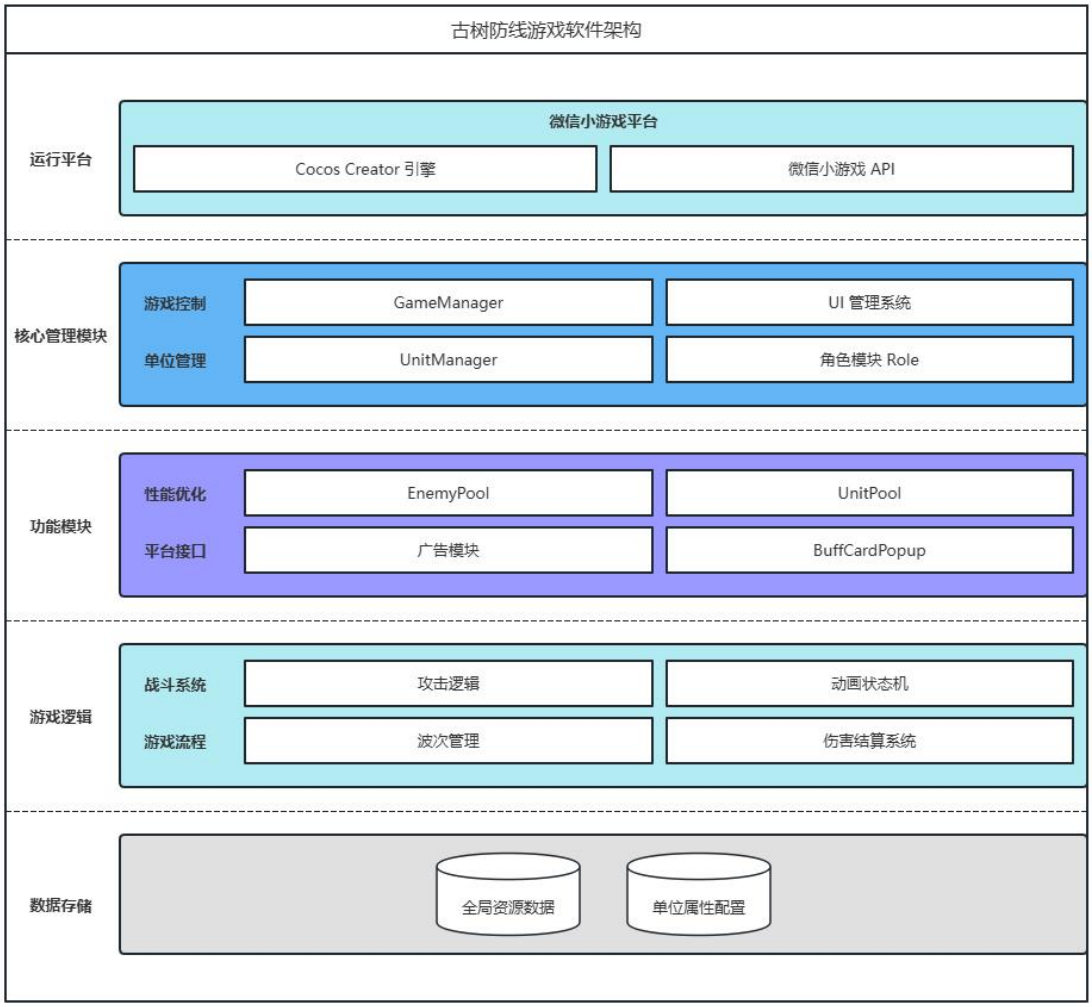
5.4 口号与对话系统（可选说明）

- 在特定情况下，单位会在角色头顶显示“对话框”，包括：
  - 战斗口号：在移动或攻击时随机触发；
  - 待机口号：在角色处于待机状态时，根据条件触发。

- 对话框具有：
  - 显示时长与渐隐效果；
  - 避免在战斗紧张场景中误触发待机口号（如索敌范围内有敌人时不触发）。

第六章 技术架构说明

6.1 整体技术架构概述

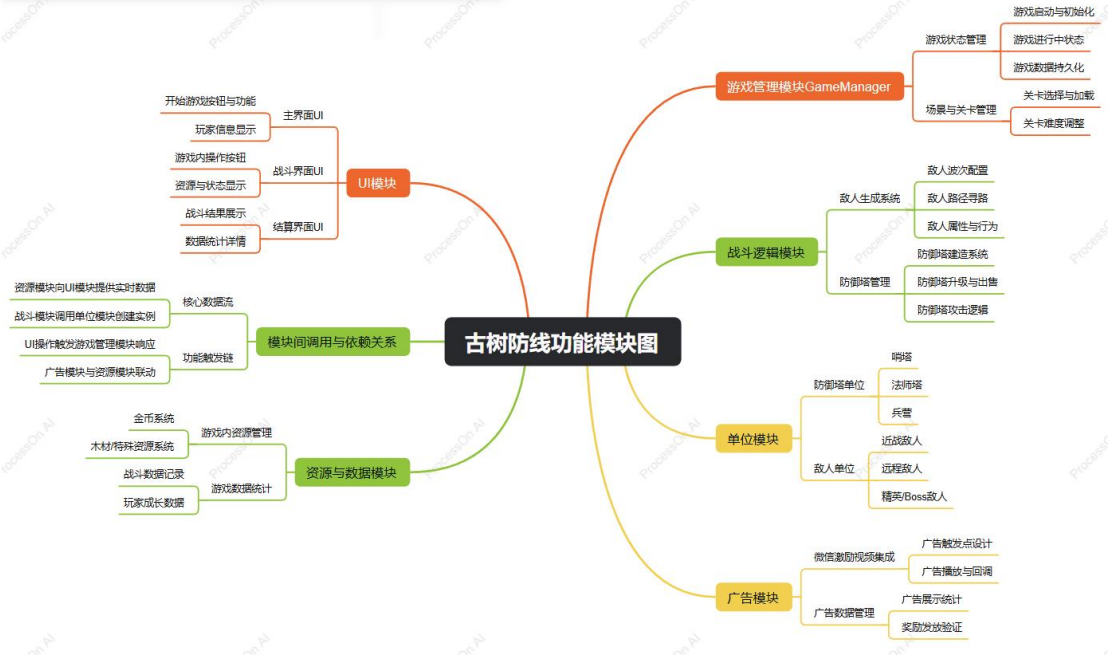


本游戏基于 Cocos Creator 引擎与 **微信小游戏平台** 实现，采用模块化设计。核心模块包括：

- **游戏管理模块（GameManager）：**
  - 负责整体游戏状态流转（开始、进行、暂停、胜利、失败）；
  - 负责 UI 管理、结算界面、复活按钮与广告调用；
  - 管理波次、计时器与全局资源数据。
- **角色与单位模块（Role 及子类）：**
  - 描述各类防御单位的属性、动画、攻击逻辑；
  - 负责待机/移动/攻击等不同动画状态切换；
  - 处理对话框、口号的显示及触发。
- **敌人/单位管理模块（UnitManager 等）：**
  - 维护场景中的友军与敌军单位列表；
  - 提供敌人索敌、遍历和统计接口。
- **对象池模块（EnemyPool、UnitPool 等）：**
  - 对频繁创建/销毁的对象进行复用，提升性能。
- **广告与平台接口模块（例如 BuffCardPopup、GameManager 中的广告调用）：**
  - 封装微信激励视频广告（Rewarded Video Ad）的创建、加载与回调逻辑；
  - 用于在失败时触发展示广告，广告成功播放后执行“复活并清屏”等逻辑。

6.2 主要功能模块：

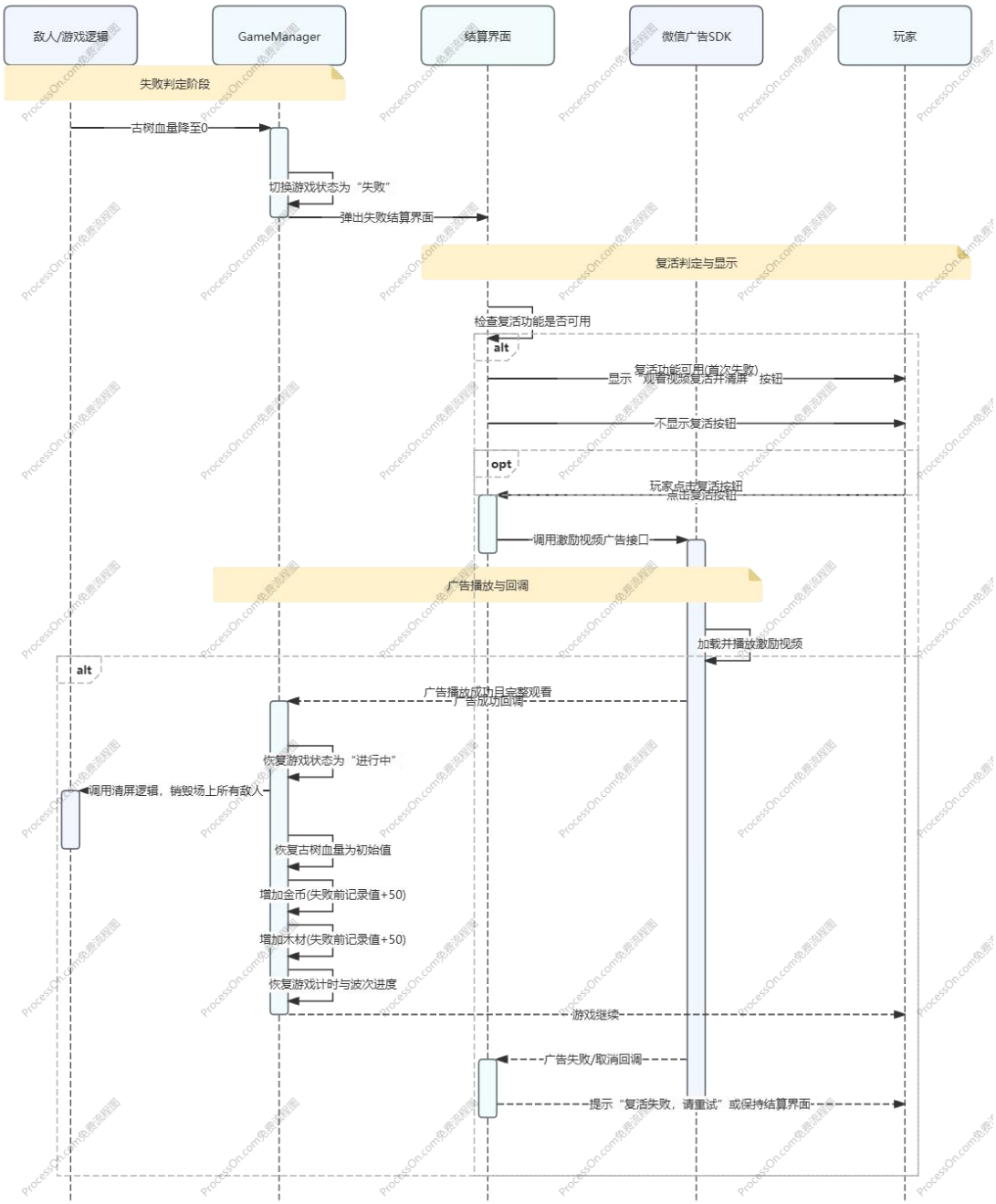
- 游戏管理模块（GameManager）
- 战斗逻辑模块（波次、敌人生成）
- 单位模块（弓箭手、法师、辅助单位等）
- 资源与数据模块（金币、木材、伤害统计）
- UI 模块（主界面、战斗界面、结算界面）
- 广告模块（微信激励视频）
- 具体如下图所示：



6.3 关键流程（示例：失败 → 复活流程）

1. **失败判定：**
   - 古树血量变化至 0；
   - GameManager 切换游戏状态为“失败”，弹出失败结算界面。
1. **显示复活按钮：**
   - 如果本局尚未使用复活功能，则在结算界面上显示“复活一次并清屏（观看视频）”按钮；
   - 点击后调用微信激励视频广告接口。
1. **广告播放回调：**
   - 播放成功且完整观看后：
     - GameManager 恢复游戏状态为“进行中”；
     - 调用清屏逻辑，销毁场上敌人；
     - 恢复古树血量为初始值；
     - 根据失败前记录的金币与木材，分别增加 50；
     - 继续计时与波次进度。

- 如果广告未完整观看或加载失败，则不执行复活逻辑。



第七章 配置、扩展与更新说明

7.1 配置参数

- 攻击范围、移动速度、血量、防御等参数可通过配置文件或脚本进行调整；
- 敌人波次配置：包括每波敌人数量、类型、出现时间间隔等；
- 广告接口参数：广告位 ID、加载策略等由平台配置。

7.2 后续可扩展内容

- 增加更多关卡和地图；
- 丰富单位种类与技能；
- 增加天赋或科技树等长期成长系统；
- 优化特效和音效，增强游戏表现力。

第八章　版本信息与版权声明

8.1 版本信息

- 当前版本：**古树防线游戏软件 V1.0**
- 主要特性：
  - 基本塔防玩法完整可用；
  - 支持失败结算后的广告复活与清屏；
  - 支持单位对话与待机口号系统；
  - 提供完整的伤害统计与结算界面。

8.2 版权声明

- 本软件及其所有资源（包括但不限于代码、图片、音效、关卡设计等）均为版权所有者所有。
- 未经授权，任何单位和个人不得对本软件进行复制、修改、二次分发或商用使用。
- 如需使用或合作，请与版权所有者联系。